

Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá
Facultad de Ingeniería
Departamento de Sistemas e Industrial
Curso: Ingeniería de Software 1 (2016701)

ENVIAR NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE TUTORÍA	
ACTORES	REQUISITO
Sistema (proceso automatizado) Estudiante (receptor) Tutor (receptor) Servicio de notificaciones (correo / push app)	RF_03 – <i>Como sistema: Quiero enviar notificaciones automáticas 24 horas antes de la tutoría para reducir el ausentismo(por la app o email)</i>
DESCRIPCIÓN	
Este caso de uso describe el proceso por el cual el sistema, sin intervención humana, detecta las sesiones de tutoría programadas para las próximas 24 horas y envía un recordatorio a los participantes (estudiante y tutor) a través del canal configurado por cada usuario (correo electrónico, notificación push en la app, o ambos). El objetivo es reducir el ausentismo en las sesiones de tutoría.	
PRECONDICIONES	
Debe existir al menos una sesión de tutoría programada para las próximas 24 horas en el sistema. Los usuarios participantes deben tener al menos un canal de notificación habilitado (correo electrónico registrado y/o notificaciones push activadas en la app). El servicio de notificaciones (correo / push) debe estar disponible y operativo.	
FLUJO NORMAL	
1. El sistema ejecuta el proceso programado (scheduler) cada hora para consultar la base de datos de sesiones de tutoría. 2. El sistema identifica las sesiones cuyo inicio esté entre 23 y 25 horas en el futuro (ventana de 24 horas ± 1 h para evitar duplicados). 3. Para cada sesión identificada, el sistema verifica que aún no se haya enviado notificación de recordatorio (campo "notificado" = false). 4. El sistema obtiene la información de la sesión: fecha, hora, nombre del tutor, nombre del estudiante, materia y enlace de acceso (si la sesión es virtual). 5. El sistema consulta las preferencias de notificación de cada participante (correo, push o ambas). 6. El sistema genera el mensaje de recordatorio con los datos de la sesión y lo envía por los canales configurados: • Correo electrónico: con asunto "Recordatorio: tutoría en 24 horas - [Materia]". • Notificación push: con mensaje breve "Tu tutoría de [Materia] comienza mañana a las [Hora]. ¡No olvides conectarte!". 7. El sistema actualiza el campo "notificado" a true para cada sesión procesada. 8. El sistema registra en el log el resultado del envío (éxito o fallo) por cada participante y canal.	
POSTCONDICIONES	
Cada participante ha recibido la notificación de recordatorio por el canal configurado. El campo "notificado" de la sesión está marcado como true, evitando envíos duplicados. El sistema ha registrado en la bitácora el resultado detallado de cada envío (éxito/fallo, canal, destinatario y timestamp).	
NOTAS	

Si el envío por uno de los canales falla (p. ej. servidor de correo no disponible), el sistema intentará hasta 3 veces con un intervalo de 10 minutos antes de registrar el fallo definitivamente.

Si una sesión es cancelada o reprogramada dentro de la ventana de las 24 horas, el sistema debe enviar una notificación adicional de cancelación/cambio antes de que se ejecute el recordatorio normal.

Los usuarios pueden desactivar las notificaciones push desde su perfil; en ese caso, el sistema usará únicamente el correo electrónico como canal de respaldo.

Este caso de uso puede ser invocado también cuando el profesor crea un nuevo cuestionario (véase CU_02) o cuando se agenda una nueva tutoría con menos de 24 horas de anticipación.

MOCKUP

TA

Notificaciones automáticas
Recordatorios programados · próximas 24 h

Scheduler activo 3 pendientes

Recordatorios por enviar Próximas 24 h

Tutoría · Cálculo diferencial
Estudiante: Juan Pérez · Tutor: Ana Gómez
✉ Correo 📱 Push Mañana 10:00 AM

Tutoría · Álgebra lineal
Estudiante: María Torres · Tutor: Luis Ríos
✉ Correo Mañana 2:00 PM

Tutoría · Física mecánica
Estudiante: Carlos Ruiz · Tutor: Ana Gómez
📱 Push Reintento 2/3

Estadísticas del día Hoy

Enviadas
14 notif.

Tasa de éxito
93 %

Sesiones cubiertas
8

Fallos registrados
1

Bitácora de envíos recientes Log en tiempo real

✓ Correo enviado · Juan Pérez · Física 08:01

✓ Push enviado · Ana Torres · Química 08:01

! Reintento 1/3 · Carlos Ruiz · Física 07:55

✓ Push enviado · Lucía Mora · Cálculo 07:01

✗ Fallo definitivo · SMTP no disponible 06:45

✓ Correo enviado · Pedro Silva · Álgebra 06:01

Próxima ejecución del scheduler

El proceso se ejecuta cada hora para detectar sesiones en ventana de 24 h $\pm$ 1 h.

Última ejecución: 08:00 Próxima: 09:00 (en 14 min)

Forzar ejecución ahora

Ver historial completo